மின்னழுத்த இலாபம் (Av)

மின்னழுத்த இலாபம் கணக்கிட கீழ்க்கண்ட சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தலாம்.

$$Av = \frac{\text{வெளியீட்டு ஏ.சி சமிக்ஞை மின்னழுத்தம்}}{\text{உள்ளீட்டு ஏ.சி சமிக்ஞை மின்னழுத்தம்}}$$

பொது உமிழ்ப்பான் சுற்றுகளில் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள மற்றுமொரு சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தலாம்.

$Av = A_V = \beta \times \frac{R_L}{R_{in}}$ $\beta = \frac{I_C}{I_B}$,

R_L பளுமின்தடை, R_{in} = அடிவாய் உமிழ்ப்பான் சந்தியின் மின்தடை

மின்னோட்ட இலாபம் A_I

மின்னோட்ட இலாபம் A_I =

$$\frac{\text{வெளியீட்டு ஏ.சி சமிக்ஞை மின்னழுத்தம்}}{\text{உள்ளீட்டு ஏ.சி சமிக்ஞை மின்னழுத்தம்}}$$

மின்சக்தி இலாபம் (Ap)

மின்சக்தி இலாபம் (Ap)= மின்னோட்ட இலாபம் (A_I) × மின்னழுத்த இலாபம் (A_V)

$$Ap = A_I \times A_V$$

5.12 மின்சக்திப் பெருக்கிகளின் வகைபாடு

பெருக்கிகள் அதன் மின்சக்தியை பெருக்கும் முறையைப் பொறுத்து பின்வருமாறு பிரிக்கலாம்.

1. கிளாஸ் A மின்சக்திப் பெருக்கி
2. கிளாஸ் B மின்சக்திப் பெருக்கி
3. கிளாஸ் C மின்சக்திப் பெருக்கி

கிளாஸ் A மின்சக்திப் பெருக்கி

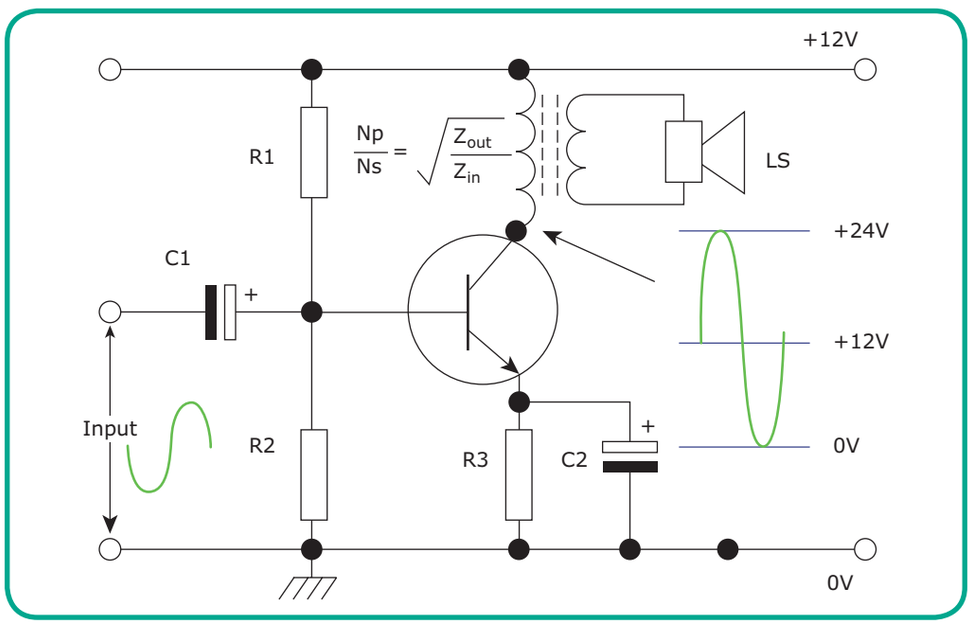
பெருக்கி ஒன்றில் உள்ளீடாக கொடுக்கப்படும் சமிக்ஞை மின்னழுத்தம் முழுமைக்கும் ஏற்பான் மின்னோட்டமானது தொடர்ந்து நிகழுமானால் அந்த வகைப் பெருக்கிகளை கிளாஸ் A மின்சக்திப் பெருக்கிகள் என்று கூறுகிறோம்.

கிளாஸ் A வகை மின்சக்திப் பெருக்கிகளில் உள்ளீடு சமிக்ஞை மின்னோட்டம் 360° யிலும், வெளியீட்டுச் சுற்றில் ஏற்பான் மின்னோட்டம் நிகழும்படி அடிவாய்ச் சார்பு செய்யப்பட்டிருக்கும். இவ்வகைப் பெருக்கியின் திறன் 30% ஆக இருந்த போதிலும் சுற்றுகளில் அதிகமாக பயன்படுத்தக் காரணம் குலைவு இல்லாமல் இருப்பதே ஆகும். படம் 5.26 கிளாஸ் A பெருக்கியின் அமைப்பைக் காட்டுகிறது.

5.12.2 கிளாஸ் 'B' மின்சக்திப் பெருக்கி

சமிக்ஞை உள்ளீடு அடிவாய் பகுதிக்குக் கொடுக்கப்படும்போது ஏதேனும் ஒரு அரை அலையின் (180°) போது மட்டும் ஏற்பான் மின்னோட்டம் நிகழும்.

கிளாஸ் 'B' பெருக்கிகளில் அடிவாய் சார்பு வெட்டு (Cut-off) மதிப்பிற்குச் சமமாக இருக்க வேண்டும். ஏற்பான் மின்னோட்டம் Ic ஆனது தோராயமாக சுழியாக இருக்க வேண்டும். கிளாஸ் 'B' பெருக்கியின் திறன் 75%



படம் 5.26 கிளாஸ் A மின்சக்திப் பெருக்கி

EE_Tamil_Chapter05.indd 109 11/10/2020 1:04:26 PM